

Laporan Hasil Analisis Aplikasi Peminjaman Buku
Uji Kompetensi Keahlian
(UKK)
Tahun Ajaran 2025/2026



Disusun Oleh:
Habibi Ahmad Aziz
Kelas 12 RPL 2

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem peminjaman buku secara manual masih menimbulkan berbagai permasalahan operasional, seperti pencatatan yang tidak konsisten, risiko kehilangan data, kesalahan dalam pengelolaan stok buku, serta keterlambatan dalam proses pelaporan peminjaman dan pengembalian. Selain itu, proses manual juga menyulitkan dalam pelacakan riwayat transaksi dan perhitungan denda keterlambatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengotomasi seluruh proses peminjaman buku secara terstruktur, akurat, dan efisien.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pengembangan aplikasi peminjaman buku ini adalah:

- Mengotomasi proses peminjaman dan pengembalian buku
- Mempermudah pengelolaan data buku dan anggota
- Menyediakan sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi
- Menghitung denda keterlambatan secara otomatis

3. Manfaat yang diharapkan:

- Meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan
- Mengurangi kesalahan pencatatan data
- Mempermudah monitoring transaksi dan stok buku
- Menyediakan laporan yang akurat dan real-time

4. Ruang Lingkup

Aplikasi ini berbasis web dan digunakan oleh dua jenis pengguna:

- Admin: mengelola data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian

- Siswa: melakukan peminjaman, pengembalian, dan melihat riwayat transaksi

5. Fitur utama meliputi:

- Manajemen data buku
- Manajemen data anggota
- Proses peminjaman dan pengembalian buku
- Riwayat transaksi dan perhitungan denda

DAFTAR ISI

BAB I

GAMBARAN UMUM SISTEM / APLIKASI

1. Gambaran Umum

Aplikasi peminjaman buku merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara digital. Sistem ini menggunakan mekanisme autentikasi berbasis role untuk membedakan hak akses antara admin dan anggota.

Setiap pengguna harus melakukan login untuk mengakses sistem sesuai dengan perannya masing-masing.

2. Analisis Pengguna

a. Admin

Admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem, dengan tanggung jawab:

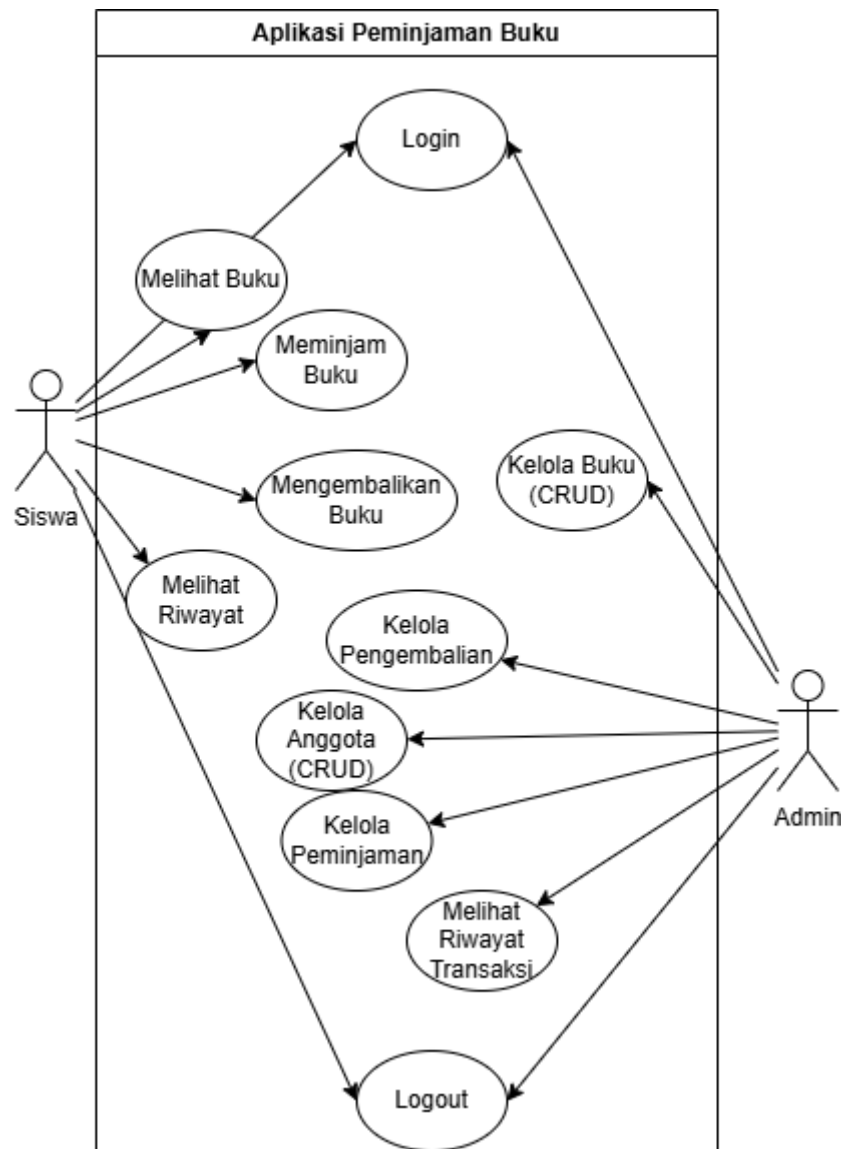
- Mengelola data buku (tambah, ubah, hapus, lihat)
- Mengelola data anggota
- Memproses peminjaman dan pengembalian buku
- Memantau status transaksi dan stok buku

b. Siswa

Anggota merupakan pengguna yang memanfaatkan layanan perpustakaan, dengan hak akses:

- Melakukan peminjaman buku
- Melakukan pengembalian buku
- Melihat riwayat transaksi peminjaman

3. Use Case Diagram



BAB II

Analisis Kebutuhan Sistem

1. Kebutuhan Fungsional

Sistem harus menyediakan fitur-fitur berikut:

a. Autentikasi dan Otorisasi

- Login untuk admin dan anggota
- Pembagian akses berdasarkan role

b. Dashboard

- Dashboard admin untuk manajemen sistem
- Dashboard anggota untuk aktivitas peminjaman

c. Manajemen Buku (Admin)

- Tambah data buku
- Edit data buku
- Hapus data buku
- Lihat daftar buku

d. Manajemen Anggota (Admin)

- Tambah data anggota
- Edit data anggota
- Hapus data anggota
- Lihat daftar anggota

e. Peminjaman Buku

- Anggota dapat memilih buku dan melakukan peminjaman
- Sistem mencatat tanggal peminjaman

f. Pengembalian Buku

- Anggota mengembalikan buku
- Sistem mencatat tanggal pengembalian
- Sistem menghitung denda pengembalian
- Sistem memperbarui status transaksi

g. Perhitungan Denda

- Sistem menghitung denda jika terjadi keterlambatan pengembalian

h. Riwayat Transaksi

- Anggota dapat melihat riwayat peminjaman
- Admin dapat memonitor seluruh transaksi

2. Kebutuhan Non-Fungsional

a. Keamanan

- Sistem menggunakan autentikasi login
- Hak akses dibatasi berdasarkan role pengguna

b. Performa

- Waktu respon sistem maksimal < 3 detik
- Query database harus efisien

c. Teknologi

- Backend: PHP
- Framework: Laravel
- Database: MySQL
- Frontend: Web-based (Laravel 13, blade UI icon, Tailwindcss)

d. Kompatibilitas

- Mendukung browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Safari

3. Kebutuhan Data

Sistem membutuhkan beberapa entitas utama sebagai berikut:

a. Users

- id
- name
- email
- password
- role
- timestamps

b. Books

- id
- title
- author
- publisher
- year
- stock
- timestamps

c. Borrowings

- id
- user_id
- borrow_date
- return_date
- status
- timestamps

d. Borrowing_Details

- id

- borrowing_id
- book_id
- quantity

BAB III

Analisis Proses Sistem

1. Deskripsi Proses Utama

a. Proses Login

Proses login merupakan tahap awal untuk mengakses sistem. Pengguna memasukkan email/username dan password, kemudian sistem melakukan validasi ke database. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan role (admin atau anggota). Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

b. Proses Peminjaman Buku

Proses ini dilakukan oleh anggota(siswa) untuk meminjam buku yang tersedia.

Alur proses:

- Sistem mengecek dan menampilkan buku yang tersedia beserta dengan jumlahnya
- Anggota memilih buku yang ingin dipinjam
- sistem mencatat transaksi peminjaman
- Sistem mengurangi jumlah stok buku
- Status peminjaman disimpan sebagai “dipinjam”

Jika stok tidak tersedia, sistem akan menolak proses peminjaman.

c. Proses Pengembalian Buku

Proses ini dilakukan saat anggota mengembalikan buku.

Alur proses:

- Anggota memilih data peminjaman yang akan dikembalikan
- Sistem mencatat tanggal pengembalian
- Sistem membandingkan tanggal kembali dengan tanggal jatuh tempo
- Jika terlambat, sistem menghitung denda
- Sistem memperbarui status menjadi “dikembalikan”
- Sistem menambahkan kembali stok buku

d. Proses Manajemen Buku (Admin)

Admin dapat mengelola data buku yang tersedia dalam sistem.

Alur proses:

- Admin menambah, mengubah, atau menghapus data buku

- Sistem menyimpan perubahan ke database
- Data buku diperbarui secara real-time

e. **Proses Manajemen Anggota (Admin)**

Admin bertanggung jawab dalam mengelola data anggota.

Alur proses:

- Admin menambahkan atau memperbarui data anggota
- Sistem menyimpan data ke database
- Data anggota dapat digunakan untuk proses login dan transaksi

f. **Proses Riwayat Transaksi**

Digunakan untuk melihat data peminjaman yang telah dilakukan.

Alur proses:

- Pengguna memilih menu riwayat
- Sistem mengambil data transaksi dari database
- Sistem menampilkan daftar peminjaman beserta statusnya

2. Input – Proses – Output (IPO)

a. **IPO Proses Login**

- **Input:**
 - Email/Username
 - Password
- **Proses:**
 - Validasi input
 - Pencocokan data dengan database
 - Identifikasi role pengguna
- **Output:**
 - Berhasil login → masuk ke dashboard
 - Gagal login → pesan error

b. **IPO Proses Peminjaman Buku**

- **Input:**
 - Judul buku
 - Jumlah buku

- Tanggal peminjaman
- Tanggal pengembalian

- **Proses:**

- Validasi data input
- Cek ketersediaan stok
- Simpan data peminjaman
- Update stok buku

- **Output:**

- Peminjaman berhasil dicatat

c. **IPO Proses Pengembalian Buku**

- **Input:**

- ID peminjaman
- Tanggal pengembalian

- **Proses:**

- Ambil data peminjaman
- Hitung selisih hari keterlambatan
- Hitung denda (jika ada)
- Update status peminjaman
- Tambah stok buku

- **Output:**

- Status berubah menjadi “dikembalikan”
- Informasi denda (jika terlambat)

d. **IPO Manajemen Buku (Admin)**

- **Input:**

- Data buku (judul, penulis, penerbit, tahun, stok)

- **Proses:**

- Validasi input
- Simpan / update / hapus data di database

- **Output:**

- Data buku berhasil diperbarui

- o Daftar buku terbaru ditampilkan

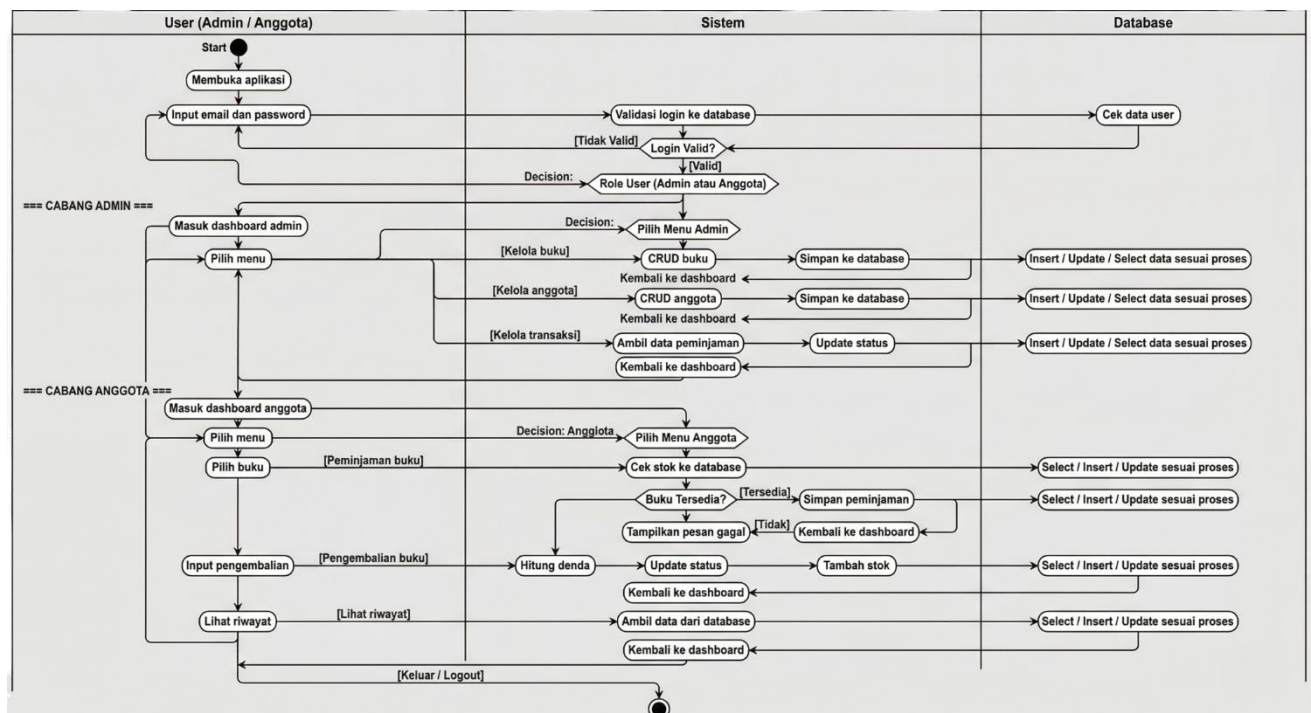
e. IPO Manajemen Anggota (Admin)

- **Input:**
 - o Data anggota (nama, email, password, role)
- **Proses:**
 - o Validasi data
 - o Simpan / update / hapus data anggota
- **Output:**
 - o Data anggota tersimpan atau diperbarui

f. IPO Riwayat Transaksi

- **Input:**
 - o Nama user (opsional filter)
- **Proses:**
 - o Ambil data transaksi dari database
 - o Filter berdasarkan user (jika diperlukan)
- **Output:**
 - o Daftar riwayat peminjaman dan pengembalian

3. Activity Diagram



BAB III

Perancangan Sistem (Design)

1. ERD (Entity Relationship Diagram)

Berdasarkan hasil analisa, sistem terdiri dari 4 entitas utama:



a. USERS

USERS		
PK	id	int
NOT_NULL	name	Varchar(100)
UQ	email	Varchar(100)
NOT_NULL	password	Varchar(255)
NOT_NULL	role	Enum('admin','anggota')
	created_at	Timestamp
	updated_at	Timestamp

Menyimpan data pengguna sistem (admin dan anggota)

- **Primary Key:** id
- Atribut:
 - name
 - email (unique)

- password
- role (admin / siswa)
- created_at
- updated_at

b. BOOKS

BOOKS		
PK	id	int
NOT_NULL	title	Varchar(255)
NOT_NULL	author	Varchar(100)
NOT_NULL	publisher	Varchar(100)
NOT_NULL	year	Year
NOT_NULL	stock	Int
	created_at	Timestamp
	updated_at	Timestamp

Menyimpan data buku

- **Primary Key:** id
- **Atribut:**
 - title
 - author
 - publisher
 - year
 - stock
 - created_at
 - updated_at

c. BORROWINGS

BORROWINGS		
PK	id	int
FK	user_id	int
NOT_NULL	borrow_date	Date
	due_date	Date
Key	charge	int
	return_date	Date
NOT_NULL	status	Enum('dipinjam','dikembalikan')
	created_at	Timestamp
	updated_at	Timestamp

Menyimpan data transaksi peminjaman

- **Primary Key:** id
- **Foreign Key:** user_id → users.id
- Atribut:
 - borrow_date
 - due_date
 - return_date
 - charge (denda)
 - status (dipinjam / dikembalikan)
 - created_at
 - updated_at

d. BORROWING_DETAILS

BORROWING_DETAILS		
PK	id	int
FK, NOT_NULL	borrowing_id	int
FK, NOT_NULL	book_id	int
NOT_NULL	quantity	Int miro

Relasi many-to-many antara borrowing dan books

- **Primary Key:** id
- **Foreign Key:**
 - borrowing_id → borrowings.id
 - book_id → books.id
- Atribut:
 - quantity
 -

2. Struktur Data

Tabel: users

- id (PK) : id
- name : Varchar(255)
- email (unique) : Varchar(100)

- password : Varchar(255)
- role : Enum('admin','anggota')
- created_at : Timestamp
- updated_at : Timestamp

Tabel: books

- id (PK) : int
- title : Varchar(255)
- author : Varchar(100)
- publisher : Varchar(100)
- year : Year
- stock : int
- created_at : Timestamp
- updated_at : Timestamp

Tabel: borrowings

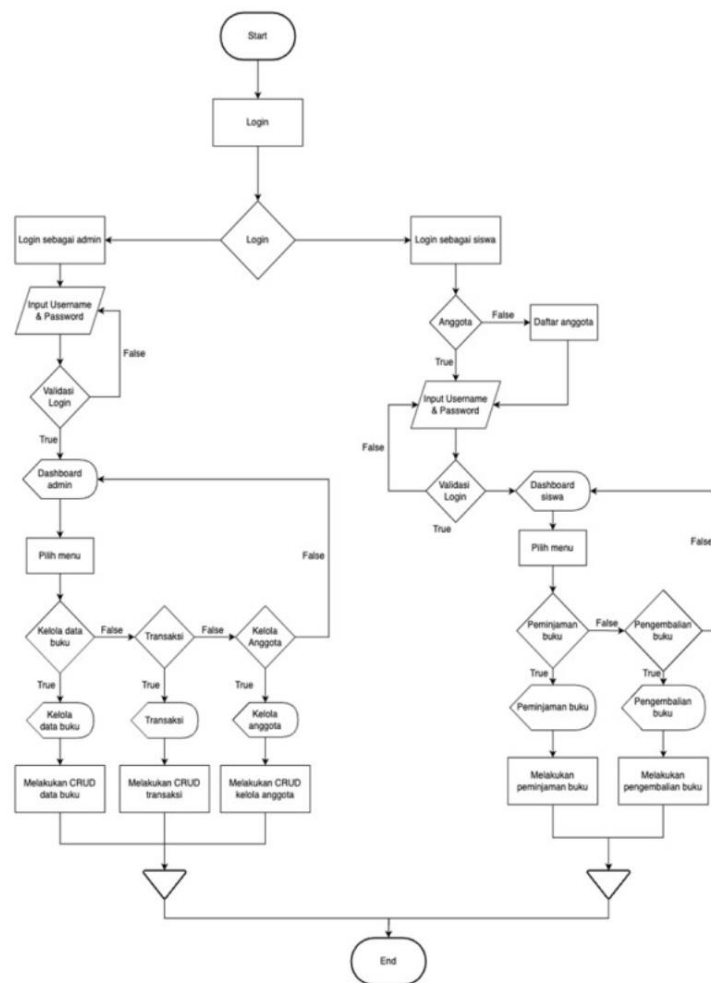
- id (PK) : int
- user_id (FK) : int
- borrow_date : Date
- due_date : Date
- return_date : Date
- charge : int
- status : Enum('dipinjam','dikembalikan')
- created_at : Timestamp
- updated_at : Timestamp

Tabel: borrowing_details

- id (PK) : int
- borrowing_id (FK) : int
- book_id (FK) : int
- quantity: int

3. Diagram Alur (Flowchart / Pseudocode)

a. Flowchart Aplikasi



miro

b. Pseudocode Login

START

INPUT email, password

VALIDASI ke database

IF data valid THEN

CEK role

IF role = admin THEN

TAMPILKAN dashboard admin

ELSE

TAMPILKAN dashboard anggota

```
ENDIF
ELSE
    TAMPILKAN pesan error
ENDIF
END
```

c. **Pseudocode Peminjaman Buku**

```
START
PILIH buku
INPUT jumlah

CEK stok buku
IF stok >= jumlah THEN
    SIMPAN data ke borrowings
    SIMPAN ke borrowing_details
    KURANGI stok buku
    SET status = "dipinjam"
    TAMPILKAN sukses
ELSE
    TAMPILKAN "stok tidak cukup"
ENDIF
END
```

d. **Pseudocode Pengembalian Buku**

```
START
INPUT id peminjaman

AMBIL data peminjaman
SET return_date = hari ini

IF return_date > due_date THEN
    HITUNG denda
```

```
SIMPAN charge
ENDIF

UPDATE status = "dikembalikan"
TAMBAH stok buku
TAMPILKAN hasil pengembalian
END
```

4. Desain Modul / Fungsi

Untuk implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework Laravel, sistem dibagi menjadi beberapa modul:

a. Modul Autentikasi

Fungsi:

- login()
- logout()
- checkRole()

Tujuan:

- Mengelola autentikasi dan otorisasi user

b. Modul User (Admin)

Fungsi:

- createUser()
- updateUser()
- deleteUser()
- getUsers()

Tujuan:

- Manajemen data anggota

c. Modul Book

Fungsi:

- createBook()
- updateBook()
- deleteBook()
- getBooks()
- updateStock()

Tujuan:

- Mengelola data buku dan stok

d. Modul Borrowing

Fungsi:

- createBorrowing()
- addBorrowingDetail()
- updateStatus()
- getBorrowings()

Tujuan:

- Mengelola transaksi peminjaman

e. Modul Return

Fungsi:

- processReturn()
- calculateFine()

Tujuan:

- Mengelola pengembalian dan denda

f. Modul History

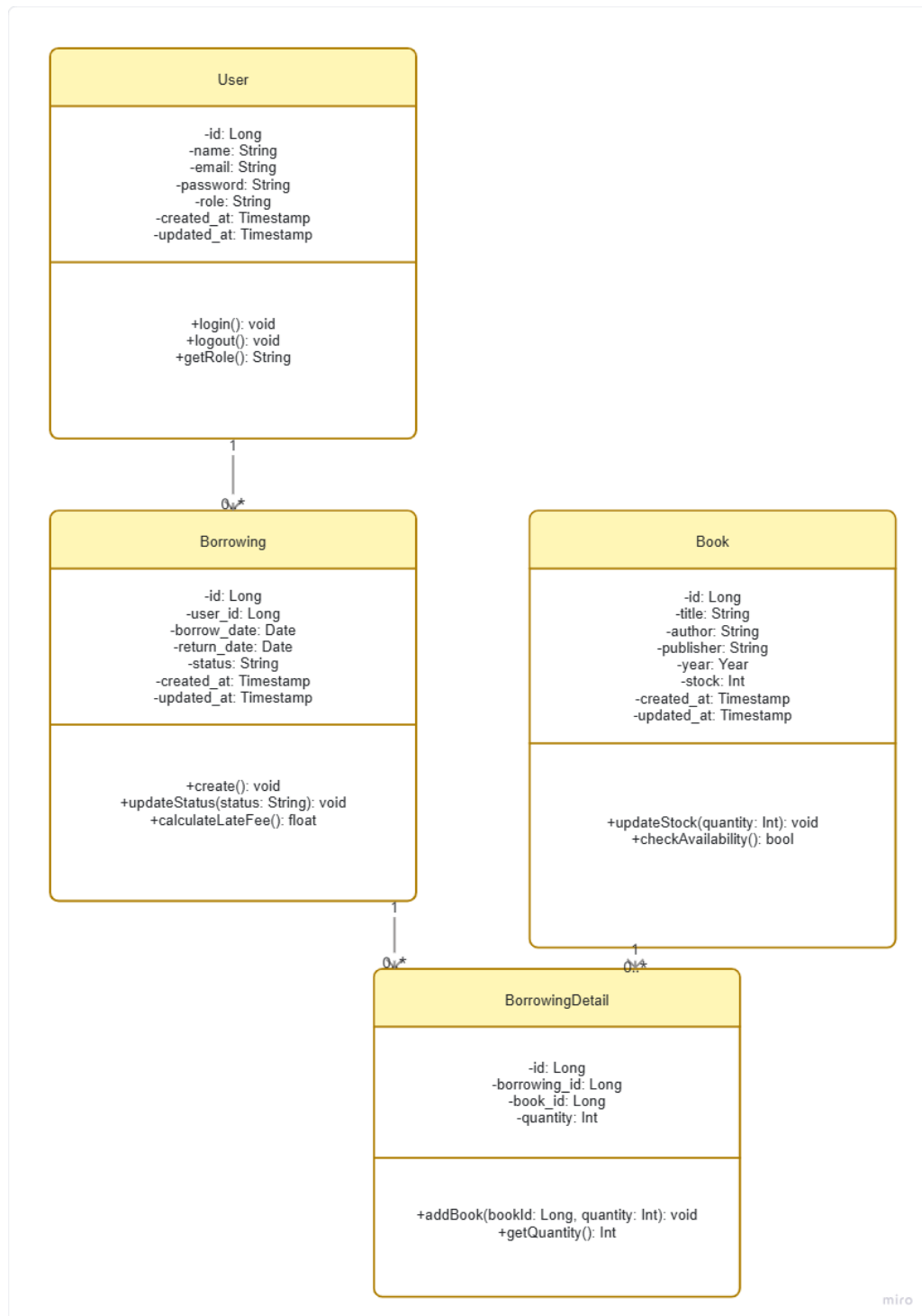
Fungsi:

- getUserHistory()
- getAllTransactions()

Tujuan:

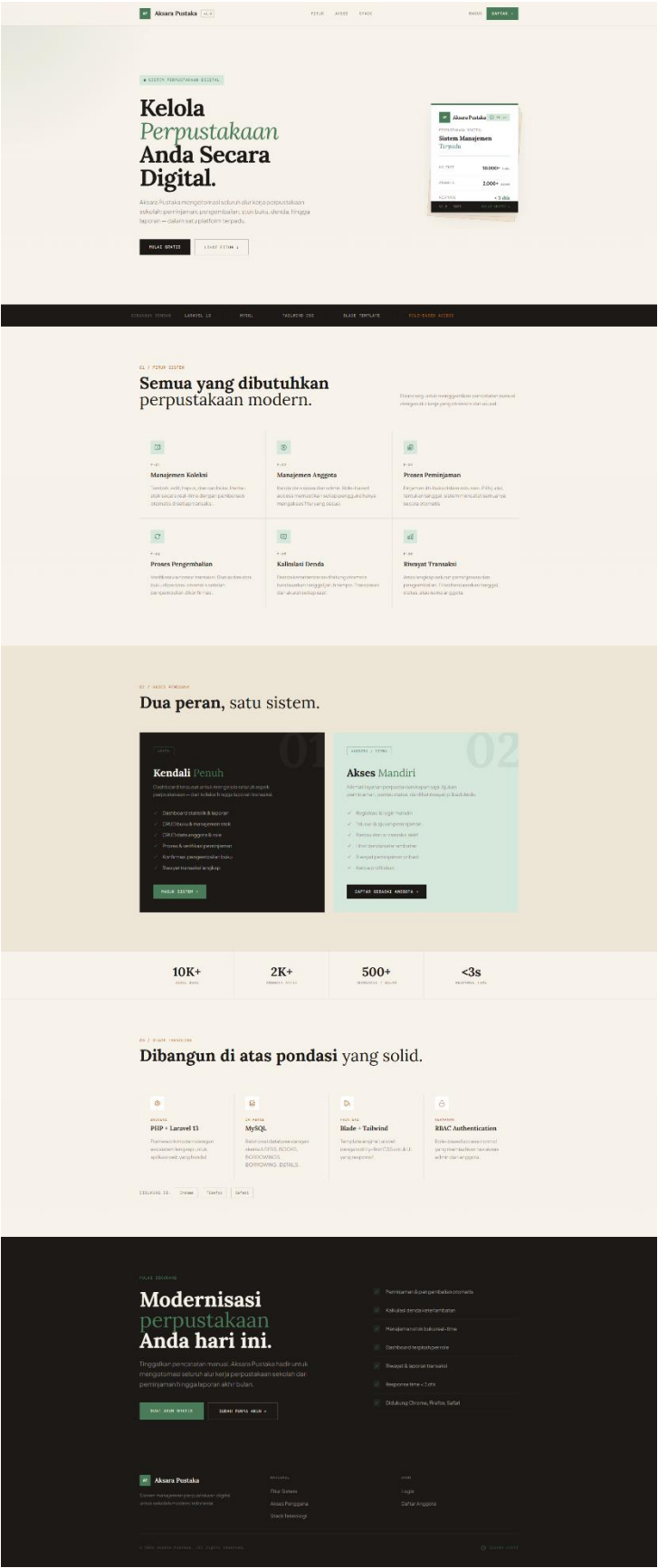
- Menampilkan riwayat transaksi

5. Class Diagram

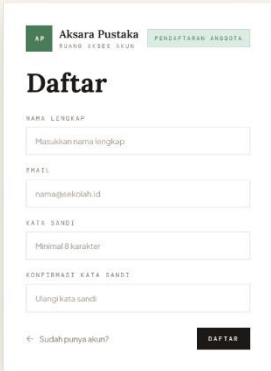


6. Perancangan Antarmuka (UI)

a. Landing Page



b. Daftar



The registration form is titled "Daftar" and is part of the "Aksara Pustaka" system. It includes fields for "NAMA LENGKAP" (Full Name), "EMAIL" (Email), "KATA SANDI" (Password), and "KONFIRMASI KATA SANDI" (Confirm Password). A "DAFTAR" button is at the bottom right. A link "← Sudah punya akun?" is at the bottom left.

Aksara Pustaka
RUANG AKSES AKHIR

PENDFTARAN ANGGOTA

Daftar

NAMA LENGKAP

Masukkan nama lengkap

EMAIL

nama@sekolah.id

KATA SANDI

Minimal 8 karakter

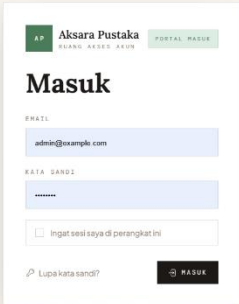
KONFIRMASI KATA SANDI

Ulangi kata sandi

← Sudah punya akun?

DAFTAR

c. Login



The login form is titled "Masuk" and is part of the "Aksara Pustaka" system. It includes fields for "EMAIL" (Email) and "KATA SANDI" (Password). A "MASUK" button is at the bottom right. A link "Lupa kata sandi?" is at the bottom left. A checkbox "Ingat sesi saya di perangkat ini" is also present.

Aksara Pustaka
RUANG AKSES AKHIR

PORTAL MASUK

Masuk

EMAIL

admin@example.com

KATA SANDI

.....

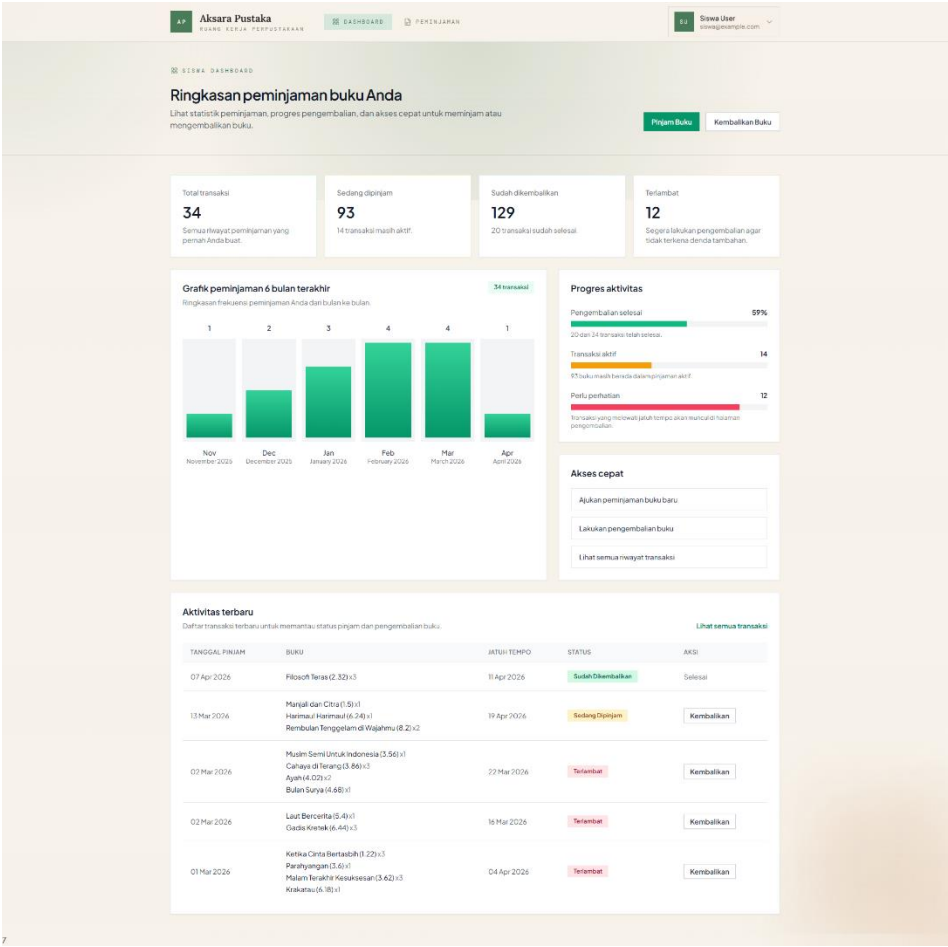
☐ Ingat sesi saya di perangkat ini

Lupa kata sandi?

MASUK

d. Siswa

i. Dashboard



Aksara Pustaka

Dashboard

Peminjaman

Siswa User

Totol Peminjaman Saya

34

Buku Sedang Dipinjam

93

Buku Sudah Dikembalikan

129

Buku Tertambat

80

Daftar Peminjaman Saya

Pantau status peminjaman, tanggal jatuh tempo, dan riwayat pengembalian buku Anda di sini.

Buat Peminjaman

Kembalikan Buku

Rentang Tanggal

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Filter Status

Semua Status

Filter

ID	TANGGAL PINJAM	JATUH TEMPO	BOKU	TOTAL	DENDA	TANGGAL KEMBALI	STATUS	AKSI
1	13 Mar 2026	19 Apr 2026	Majalah dan Cina (3.15) x1 Hikmahul Harimau (4.24) x1 Rembulan Tenggelam di Vogeimu (5.23) x1	4	Rp0	-	Sedang Dipinjam	Kembalikan
2	02 Mar 2026	22 Mar 2026	Musim Semi Untuk Indonesia (3.56) x1 Cahaya di Ranang (3.86) x3 Ayah (4.02) x1 Bulan Surya (4.68) x1	7	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
3	02 Mar 2026	16 Mar 2026	Laut Beronoh (5.41) x1 Gadis Klenik (6.44) x3	4	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
4	01 Mar 2026	04 Apr 2026	Kerika Cinta Bertasbih (3.22) x3 Perabotan (3.43) x1 Malam Terakhir Kesuksesan (3.62) x3 Kakatau (5.18) x1	8	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
5	19 Feb 2026	01 Apr 2026	Jejak Masa Lalu (1.92) x2 Maknawi Status Negeri (2.84) x3 Menunggu Godot (3.74) x2	7	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
6	25 Sep 2025	01 Jan 2026	Cinta dalam Segelas Teh (6.48) x3	3	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
7	09 Sep 2025	07 May 2026	Kakatau (3.18) x2 Esensi Manusia (3.82) x1 Pengembala Malam (4.72) x1 Taman Harapan (4.94) x1 Ayah (7.02) x3	9	Rp0	-	Sedang Dipinjam	Kembalikan
8	26 Aug 2025	03 Feb 2026	Pada Dikembus Angin (2.88) x2 Maknawi Status Negeri (2.84) x3 October Light (7.46) x1 Harmoni Jawa (7.94) x1	7	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
9	19 Aug 2025	06 Apr 2026	Si Bulan dan Si Bintang (3.52) x1 Pohon Cemara (5.64) x3	4	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan
10	17 Jun 2025	29 Mar 2026	Guru Amos (4.54) x2 Bumi Manusia (5.04) x2 Musim Semi Untuk Indonesia (3.56) x2 Menunggu Godot (3.74) x3 Seng Fajar (5.76) x1	10	Rp0	-	Tertambat	Kembalikan

Showing 1 to 10 of 34 results

iii. Buat Peminjaman

Aksara Pustaka

Dashboard

Peminjaman

Siswa User

Buat Peminjaman Baru

Cari buku yang ingin dipinjam dan atur durasi peminjaman Anda.

Kembali

Periode Peminjaman

Tanggal Pinjam *

09/04/2026

Tanggal Jatuh Tempo *

16/04/2026

Daftar Buku yang Dipinjam

Cari & Tambah Buku

Gunakan judul, penulis, atau penerbit untuk menemukan buku lebih cepat.

Ketik judul, penulis, atau penerbit buku...

Belum ada buku dipilih

Carilah buku melalui kolom pencarian di atas untuk menambahkannya ke daftar ini.

Ringkasan

Pastikan buku dan tanggal pinjam sudah sesuai.

Total Jenis Buku

0 Jenis

Total Kuantitas

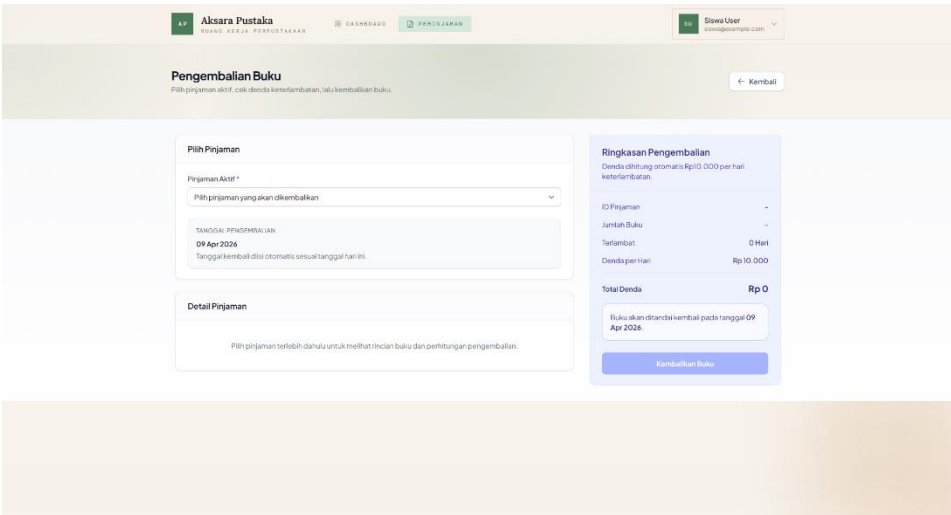
0 Buku

Durasi Peminjaman

7 Hari

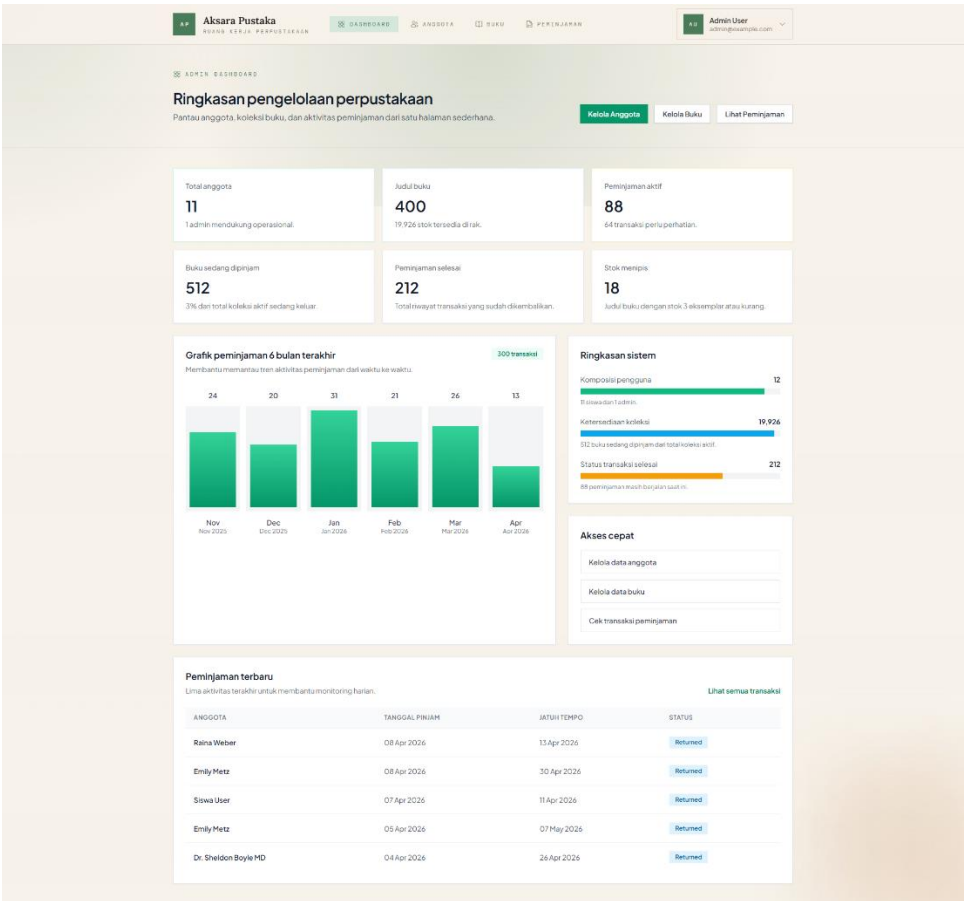
Simpan Peminjaman

iv. Pengembalian



e. Admin

i. Dashboard



ii. Kelola Anggota

Aksara Pustaka
RUMAH KEJA PERPUSTAKAAN

Dashboard Anggota Buku Peminjaman Admin User admin@example.com

KELOLA ANGGOTA

Total Anggota: 12 Total Admin: 1 Total Siswa: 11

Daftar Anggota
Kelola informasi anggota perpustakaan di sini [+ TAMBAH ANGGOTA](#)

Cari Anggota: Filter Role: [+ TAMBAH ANGGOTA](#)

NO	NAMA	EMAIL	ROLE	TERDAFTAR	AKSI
1	Admin User	admin@example.com	Admin	09 Apr 2026	Edit Hapus
2	Siswa User	siswa@example.com	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
3	Emily Metz	emily26@example.org	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
4	Hyman Casper	rahul0@example.com	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
5	Mr. Gabriel Grant	herzog.bart@example.org	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
6	Antonina Maz	jessie0@example.com	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
7	Raina Weber	zessler@example.org	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
8	MacKinn	ebayer@example.net	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
9	Dr. Sheldon Boyle MD	goruckshank@example.org	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus
10	Kathryn Walter	Indusy22@example.net	Siswa	09 Apr 2026	Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 12 results

1. Tambah/buat Anggota

Aksara Pustaka
RUMAH KEJA PERPUSTAKAAN

Dashboard Anggota Buku Peminjaman Admin User admin@example.com

Tambah Pengguna Baru

NAMA:

EMAIL:

KATA SANDI:

KONFIRMASI KATA SANDI:

ROLE:

[TAMBAH](#)

2. Edit Anggota

Aksara Pustaka
RUMAH KEJA PERPUSTAKAAN

Dashboard Anggota Buku Peminjaman Admin User admin@example.com

Edit Pengguna

NAMA:

EMAIL:

KATA SANDI (KOSONGKAN JIKA TIDAK INGIN MEMBARU):

KONFIRMASI KATA SANDI:

ROLE:

[UPDATE](#)

iii. Kelola Buku

Aksara Pustaka

KUANTIFIKASI PERPUSTAKAAN

DASHBOARD

ANGGOTA

BUKU

PERILAJARAN

Admin User

admin@aksara.com

KELOLA BUKU

Total Buku400

Buku Tersedia19926

Buku Daring512

Daftar Buku

Kelola informasi buku perpustakaan di sini

+ TAMBAH BUKU

Cari Buku

Carilah judul atau penulis

Filter Penerbit

Semua Penerbit

Y

Filter

NO	JUDUL	PENULIS	PENERBIT	TAHUN	STOK	Aksi
1	Laskar Pelangi	Jo Tremblay	Bode, Johnston and Beier	2010	79	Edit Hapus
2	Ayah (I. 02)	Dr. Ashlyn Kestipin DVM	Fritsch, Sawayn	2018	78	Edit Hapus
3	Bumi Manusia (I. 04)	Thuman Lemke	Hard Inc	1973	50	Edit Hapus
4	Anak Semua Bangsa (I. 06)	Oliver Grant	McCullough PLC	2013	41	Edit Hapus
5	Jejak Langkah (I. 08)	Mc. Wilford Beier DDS	Mayer, Thiel	2003	48	Edit Hapus
6	Sang Pemimpi (I. 1)	Jazmin Nietzsche	Modhurst-Fadel	2006	73	Edit Hapus
7	Negeri Senja (I. 12)	Misty Christiansen	Boehm-Douglas	2011	34	Edit Hapus
8	Catatan Juang (I. 14)	Granville Schaden DVM	Coxn PLC	1968	96	Edit Hapus
9	Perburuan (I. 16)	Sherman Beier	Ziemann, Stokes and Hane	1975	99	Edit Hapus
10	Krakatau (I. 18)	Brandon Muller	Brakus Group	2005	33	Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 400 results

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

39

40

1. Tambah/buat Buku

Aksara Pustaka

KUANTIFIKASI PERPUSTAKAAN

DASHBOARD

ANGGOTA

BUKU

PERILAJARAN

Admin User

admin@aksara.com

+ TAMBAH BUKU BARU

JUDUL

PENULIS

PENERBIT

TAHUN TERBIT

STOK

TAMBAH

2. Edit Buku

Aksara Pustaka

KUANTIFIKASI PERPUSTAKAAN

DASHBOARD

ANGGOTA

BUKU

PERILAJARAN

Admin User

admin@aksara.com

EDIT BUKU

JUDUL

Laskar Pelangi

PENULIS

Jo Tremblay

PENERBIT

Bode, Johnston and Beier

TAHUN TERBIT

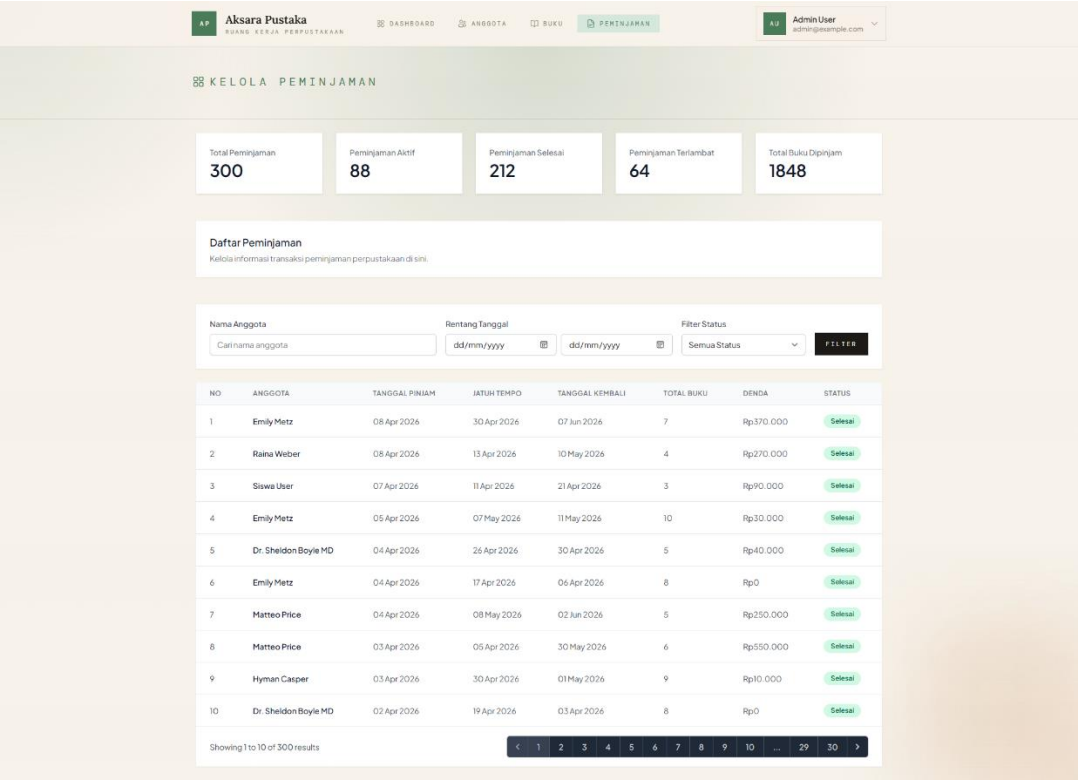
2010

STOK

79

UPDATE

iv. Pantau Peminjaman



BAB IV

Kesimpulan Analisis & Desain

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi peminjaman buku yang dirancang telah memenuhi kebutuhan sistem secara menyeluruh, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional.

Dari tahap analisis, sistem telah berhasil mengidentifikasi aktor utama yaitu admin dan anggota, beserta kebutuhan masing-masing. Seluruh proses inti seperti login, peminjaman buku, pengembalian, manajemen data, serta riwayat transaksi telah didefinisikan dengan jelas melalui deskripsi proses dan pendekatan input–proses–output (IPO). Hal ini memastikan bahwa alur bisnis sistem sudah terstruktur dan dapat dipahami sebelum masuk ke tahap implementasi.

Pada tahap desain, perancangan sistem telah dituangkan dalam bentuk ERD, flowchart, pseudocode, serta struktur modul. ERD yang dibuat menunjukkan relasi antar entitas yang konsisten dan ter-normalisasi dengan baik, sehingga mampu mendukung integritas data dan efisiensi pengolahan database. Flowchart dan pseudocode menggambarkan alur logika sistem secara sistematis, sehingga mempermudah proses pengembangan program. Selain itu, pembagian modul/fungsi juga telah dirancang dengan pendekatan terstruktur yang memudahkan implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil analisis dan desain ini telah membentuk fondasi yang kuat untuk tahap implementasi. Sistem yang dirancang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pengguna saat ini, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur laporan, notifikasi, maupun integrasi sistem lainnya.

Dengan demikian, desain aplikasi peminjaman buku ini dinyatakan siap untuk diimplementasikan ke dalam tahap pengembangan (coding), pengujian, dan deployment sesuai dengan standar rekayasa perangkat lunak yang baik.

